

Yıl: 2023

Kategori: Yabancı Çalışma (ABD - California State University & Roger Williams University / Decision Analytics Journal - Elsevier)

Bu makale, Dijital İkiz (Digital Twin - DT) teknolojisinin tanımını, evrimini, temel teknolojilerini, sektörel kullanım durumlarını (use cases), karşılaşılan zorlukları ve fırsatları inceleyen oldukça kapsamlı bir literatür taramasıdır. Makalenin senin projen açısından en büyük değeri; sadece madencilik değil, tarımdan sağlığa, inşaatın havacılığa kadar bu teknolojinin dünyayı nasıl dönüştürdüğüne dair sana geniş bir endüstriyel vizyon kazandırmasıdır.

Aşağıda makalenin her bir detayına hakim olmanı sağlayacak derinlemesine analizi ve kapsayıcı özeti sunuyorum:

1. Dijital İkiz Kavramının Doğuşu ve Entegrasyon Seviyeleri

Makale, Dijital İkiz kavramının tarihsel gelişimini ve teorik sınırlarını çok net çizer:

- **Tarihçe:** Dijital ikiz teknolojisinin ilk tarihi uygulaması 1970 yılında NASA'nın Apollo 13 görevinde komuta modülünün sanal bir simülatörünü kullanarak astronotların hayatını kurtarmasına dayanır. Kavramın akademik olarak ilk kez isimlendirilmesi ise 2003 yılında Michigan Üniversitesi'nden Prof. Grieves tarafından yapılmıştır.

- **Entegrasyon Seviyeleri (Kritzinger Sınıflandırması):** Bir sistemin gerçek bir dijital ikiz olabilmesi için veri akış yönü hayati önem taşır :

1. **Dijital Model (Digital Model):** Fiziksel ve sanal dünya arasında veri akışı maneldir.
2. **Dijital Gölge (Digital Shadow):** Fizikselden sanala tek yönlü (uni-directional) otomatik veri akışı vardır.
3. **Dijital İkiz (Digital Twin):** Fiziksel ve sanal dünya arasında çift yönlü (bi-directional) tam otomatik veri akışı vardır. Sistem veriyi alır, işler ve fiziksel cihaza geri bildirim/komut gönderir.

2. Dijital İkizi Mümkün Kılan 4 Temel Teknoloji

Dijital İkiz tek bir yazılım değildir; dört ana teknolojinin birleşimidir :

1. **IoT (Nesnelerin İnterneti):** Gerçek dünya nesnelerinden sürekli ve gerçek zamanlı veri iletimini sağlayan sensör ağlarıdır. 2027 yılına kadar tüm IoT platformlarının %90'ının dijital ikiz kapasitesine sahip olması beklenmektedir.
2. **Bulut Bilişim (Cloud Computing):** Devasa boyutlardaki verilerin depolanmasını ve karmaşık sistemlerin hesaplama sürelerinin kısaltılmasını sağlayan altyapıdır.
3. **Yapay Zeka (AI):** Sistemin "beyni"dir. Makine Öğrenmesi (ML) ve Derin Öğrenme (DL) kullanarak verileri otomatik analiz eder, içgörüler sunar, tahminler (prediction) yapar ve potansiyel sorunların nasıl önleneceğini önerir.
4. **Genişletilmiş Gerçeklik (XR - VR/AR/MR):** Dijital içeriğin ve fiziksel varlıkların bir arada var olduğu, kullanıcıların 3D sanal modellerle etkileşime girmesini sağlayan görselleştirme teknolojileridir.

3. Sektörel Uygulamalar ve Kullanım Durumları (Çok Detaylı)

Makale, DT'nin farklı sektörlerde nasıl devrim yarattığını somut örneklerle açıklamaktadır:

- **Madencilik (Mining):** Rekabetçi yapı, maden şirketlerini süreçleri optimize etmeye, verimliliği ve güvenliği artırmaya zorlamaktadır.

- **Rio Tinto Örneği:** Şirket, Gudai-Darri demir cevheri operasyonları için 2.6 milyar dolarlık bir Dijital İkiz sistemi kurmuştur. Bu sistem, saha personelinin saniyeler içinde karar almasını sağlamakta ve ekipmanları riske atmadan üretim artırma senaryolarının sanal ortamda test edilmesine olanak tanımaktadır.
- **Eğitim:** Stajyerlerin ve yeni işçilerin madene inmeden önce karşılaşabilecekleri tüm senaryoları simülasyon üzerinden öğrenmeleri sağlanmaktadır.
- **İnşaat ve Emlak (BIM vs. DT Farkı):** Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) statik veriler sağlarken, Dijital İkiz sensörler aracılığıyla gerçek zamanlı dinamik veriler sunar. Şantiyelerdeki kaynak israfını önler, IoT + AI kameralarla işçi güvenliğini takip eder ve binaların enerji verimliliğini simüle eder.
- **Sağlık ve Yaşam Bilimleri:** Dassault firmasının ürettiği "Living Heart" projesi, insan kalbinin kan akışını, mekaniğini ve elektriğini simüle eden dünyanın ilk 3D dijital ikizidir. İlaç geliştirme süreçlerini (klinik deneyleri sanallaştırarak) hızlandırır ve kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına (örneğin akciğer kanseri terapisinde aerosol ilaç parçacıklarının hareketini simüle ederek) imkan verir.
- **İmalat (Manufacturing):** Şirketleri "reaktif" (sorun çıkınca çözen) olmaktan çıkarıp "prediktif" (sorunu önceden tahmin eden) hale getirir. Ekipman arızalanmadan önce önleyici bakım (preventive maintenance) takvimleri oluşturur.
- **Tarım:** Hava durumu modellemesi, mahsul tahmini, hayvancılık takibi (örneğin domuz ahırlarındaki hava kalitesi ve sıcaklığın dijital ikizle otonom düzenlenmesi).
- **Havacılık ve Otomotiv:** Boeing şirketi, uçak parçalarının kalitesinde ve güvenliğinde dijital ikiz kullanarak %40 oranında iyileşme sağladığını iddia etmektedir.

4. Pazar Büyümesi, İtici Güçler ve Zorluklar

- **Pazar Beklentisi:** 2022'de 6.9 milyar dolar olan pazar büyüklüğünün, yıllık %60'ın üzerinde (CAGR) devasa bir bileşik büyüme oranıyla 2027 yılına kadar 73.5 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.
- **İtici Güçler (Drivers):** COVID-19 pandemisi dijital dönüşümü hızlandırmıştır. IoT ve bulut teknolojilerinin (Google Cloud, Microsoft Azure) ucuzlaması ve erişilebilir olması bu teknolojiyi ana akım haline getirmiştir.
- **Zorluklar (Challenges):** Dağıtım ve kurulum maliyetlerinin yüksek olması, devasa veri depolama ihtiyacı, veri güvenliği (siber güvenlik), standart eksikliği ve eski IT altyapılarının (legacy systems) bu yeni teknolojiye entegre edilmesindeki mühendislik zorluklarıdır.

ÇankaYazılım (Senin Projen) İçin Buradan Çıkarılacak Stratejik Dersler:

Bu makale, TEKNOFEST jürisine vizyonunu sunarken kullanabileceğin harika istatistikler ve kavramlar veriyor:

1. **Pazar Büyüklüğü Argümanı:** "Geliştirdiğimiz Dijital İkiz altyapısı sadece yerel bir deneme değil, 2027 yılına kadar 73.5 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenen global Endüstri 4.0 pazarının madencilikteki yerli bir yansımasıdır (Attaran & Celik, 2023)."
2. **Rio Tinto Örneği ile Kıyas:** "Dünyanın en büyük madencilik devlerinden Rio Tinto'nun 2.6 milyar dolarlık bir yatırımla kurduğu dijital ikiz

sistemlerinde olduğu gibi, biz de projemizde maden iklimlendirmesini sanal ortamda simüle ediyor ve yapay zeka ile sistemi reaktif değil, 'prediktif' (öngörücü) bir yapıya dönüştürüyoruz."

3. **Kritik Kavram:** Projeni anlatırken sadece "izleme sistemi" kelimesini kullanmaktan kaçın. Makalenin vurguladığı "Çift Yönlü Veri Akışı (Bi-directional information flow)" ilkesini sağladığını; yani yapay zekanın sadece tahmin yapmadığını, aynı zamanda donanım üzerinde (fanlar vs.) otonom düzeltmeler yaptığını belirtmelisin.

Decision Analytics Journal 6 (2023) 100165



Contents lists available at ScienceDirect

Decision Analytics Journal

journal homepage: www.elsevier.com/locate/dajour



Digital Twin: Benefits, use cases, challenges, and opportunities

Mohsen Attaran^{a,*}, Bilge Gokhan Celik^b

^a Operations Management, School of Business and Public Administration, California State University, Bakersfield, 9001 Stockdale Highway, CA 93311-1099, United States of America

^b School of Engineering Computing and Construction Management, Roger Williams University, One Old Ferry Road, Bristol, RI 02809, United States of America



ARTICLE INFO

Keywords:

Digital Twins
Digital Twin Technologies
Digital Twin Drivers
Healthcare and Life Sciences
Automotive and Aerospace Industry
Construction and Real Estate

ABSTRACT

Applications of Digital Twin technology have been growing at an exponential rate, and it is transforming the way businesses operate. In the past few years, Digital Twins leveraged vital business applications, and it is predicted that the technology will expand to more applications, use cases, and industries. The purpose of this paper is to do a literature review and explore how Digital Twins streamline intelligent automation in different industries. This paper defines the concept, highlights the evolution and development of Digital Twins, reviews its key enabling technologies, examines its trends and challenges, and explores its applications in different industries.

1. Introduction

Digital Twin is attracting attention from practitioners and scholars alike. Today, the technology is used across many industries to provide accurate virtual representations of objects and simulations of operational processes. In 2019, a Gartner survey revealed that Digital Twins were entering mainstream use by organizations. It predicted that 75 percent of Internet of Things (IoT) organizations also use Digital Twin technology or plan to use it by 2020 [1,2]. Gartner also estimates that by 2027, over 40 percent of large companies worldwide will be using Digital Twin in their projects to increase revenue [3].

Moreover, Global Market Insight estimated that the Digital Twin market size estimated in 2022 at \$8 billion is expected to grow at around 25 percent Compound Annual Growth Rate (CAGR) from 2023 to 2032 [4]. Finally, according to another recent report by global technology research, the Digital Twin market is set to grow by nearly \$32 billion from 2021 to 2026 [5]. In addition, according to a 2022 report, nearly 60 percent of executives across a broad spectrum of industry plan to incorporate Digital Twins within their operations by 2028 [6].

Digital Twin is a cutting-edge technology that has revolutionized the industry by mirroring almost every facet of a product, process, or service. It has the potential to replicate everything in the physical world in the digital space and provide engineers with feedback from the virtual world [7]. As a result, the technology enables companies to quickly detect and solve physical problems, design and build better products, and realize value and benefits faster than previously possible. Furthermore, the Digital Twin technology enables businesses to improve business processes and performance [8].

The research started by developing key concepts based on a narrative literature review in the Scopus database and Google Scholar and searched for papers that included Digital Twin or Digital Twins in the title. Articles were selected from Journal articles, research articles, conference publications, research reports, or scientific encyclopedias. We reviewed the documents to find answers to the following questions: What is a Digital Twin, what technologies are used, what are the current applications of Digital Twins in different industries, and what are the challenges and opportunities facing this growing technology? We selected research papers that defined the concept, reviewed its related technologies, and highlighted its applications and trends in different industries. Section 2 provides the main perspectives and definitions of Digital Twins in literature. Section 3 reviews four enabling technologies of the Digital Twins. Section 4 studies Digital Twin applications and use cases of different industries. Section 5 highlights the challenges and opportunities of this technology. Finally, Section 6 provides a summary and conclusions. Section 7 provides references.

2. Background and definition

In 2003 Professor Grieves of the University of Michigan introduced the concept of Digital Twins in a total product lifecycle management course. It is also known as a digital mirror and digital mapping. Since then, its definition has continued to evolve as several scholars have provided varied definitions of this technology [9–14]. Encyclopedia of Production Engineering states that "The Digital Twin is a representation of an active unique "product" which can be a real device, object, machine, service, intangible asset, or a system consisting of a product and its related services" [12]. In general, the Digital Twin is defined as virtual

* Corresponding author.

E-mail addresses: mattaran@csu.edu (M. Attaran), bgcelik@rwu.edu (B.G. Celik).

